

درسنامه: پروتکل‌های شبکه، سیستم نام دامنه و معماری توزیع فایل

بخش ۱: ایمیل (پست الکترونیک) و پروتکل‌های آن

۱.۱. تعریف و کاربرد ایمیل

ایمیل (پست الکترونیک) یکی از **ساده‌ترین یا شاید معروف‌ترین راه‌ها** برای برقراری ارتباط اینترنتی است. هدف از ایمیل **انتقال اطلاعات و ارتباط** است. کاربران با استفاده از ایمیل می‌توانند مجموعه‌ای از داده‌ها را یا به صورت نامه یا محتوا، ارسال یا دریافت کنند.

۱.۲. اجزای اصلی ایمیل

زمانی که یک ایمیل بین فرستنده و گیرنده ارسال می‌شود، سه جزء اصلی درگیر هستند:

- عامل کاربری (User Agent):** این بخش معمولاً منظور همان **نرم‌افزارهایی** است که شما به عنوان رابط کاربری (Interface) با ایمیل دارید. نرم‌افزارهای معروفی چون **جیمیل، یاهو، آت‌میل، اوت‌لوک و تاندربرد** مثال‌هایی از عامل کاربری هستند. در این بخش اطلاعاتی مانند آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، سبجکت (موضوع)، تاریخ و فرمت ایمیل اهمیت دارند.
- سرورهای پیام (Message Servers):** این سرورها مکان‌هایی هستند که اتفاقات ارسال و دریافت داده در آن‌ها رخ می‌دهد.
- پروتکل‌ها:** برای اینکه ساختار ایمیلی ارسال یا دریافت شود، مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها (پروتکل‌ها) لازم است.

۱.۳. پروتکل‌های اصلی ایمیل

در دنیا سه پروتکل معروف برای ایمیل استفاده می‌شود:

نام پروتکل	وظیفه اصلی	مزایا و معایب کلیدی
۱. SMTP	ارسال ایمیل.	مزایا: ارسال سریع، امنیت بالا (رمزگذاری). معایب: محدودیت در اندازه محتوای ایمیل و آسیب‌پذیری (به دلیل سادگی).
۲. POP3	دریافت ایمیل از سرور.	مزایا: ذخیره‌سازی ایمیل روی سیستم کاربر، کارایی بدون اینترنت (آفلاین)، کاهش بار سرور. معایب: حذف ایمیل از سرور اصلی، عدم همگام‌سازی بین سیستم‌ها، از دست رفتن ایمیل‌ها در صورت خرابی سیستم.
۳. IMAP	دریافت ایمیل.	مزایا: ذخیره‌سازی ایمیل در سرور، امکان بک‌آپ‌گیری، دسترسی همزمان بر روی چندین سیستم (همگام‌سازی). معایب: نیاز به اینترنت مداوم (عدم حالت آفلاین)، کاهش سرعت و عملکرد سرور به دلیل ذخیره همه ایمیل‌ها.

توجه: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) به سرور ایمیل فرمان می‌دهد که چگونه و به کدام سرور باید ارسال شود و در سمت مبدأ (سرور کاربر) قرار دارد. POP3 (Post Office Protocol version 3) پروتکل استاندارد دریافت است که نسخه‌های یک و دو آن موفق نبوده‌اند. IMAP (Internet Message Access Protocol) نیز پروتکلی برای دریافت است.

۱.۴. ساختار کلی پیام ایمیل

فرمت عمومی یک پیام ایمیل شامل سه بخش اصلی است:

1. **Header (سربرگ):** شامل آدرس فرستنده (From)، گیرنده (To)، موضوع ایمیل (Subject) و سایر اطلاعات.
2. **Blank Line (خط خالی):** یک خط خالی بعد از هدر.
3. **Body (متن پیام):** همان مسیجی است که ارسال شده و نهایتاً به صفر و یک تبدیل می‌شود.

بخش ۲: سیستم نام دامنه (DNS)

۲.۱. مفهوم و ضرورت DNS

- در شبکه، هر سیستم یا دیوایس دارای یک **شناسه منحصر به فرد (آی‌پی)** است. سیستم‌ها در شبکه با این آی‌پی **IP** شناسایی می‌شوند و ارتباط برقرار می‌کنند.
- مشکل:** حفظ کردن این اعداد طولانی (آی‌پی) در سطح دنیا برای کاربران سخت است.
- راه حل (DNS):** سیستم نام دامنه (**Domain Name System**) سیستمی است که یک نام (مانند google.com) را به آن عدد (آی‌پی) اطلاق می‌کند تا دسترسی و یادآوری آن آسان‌تر باشد.
- تعریف:** DNS پروتکلی است برای **ساده کردن فرایند دسترسی به اطلاعات** هر وبسایت در اینترنت.

۲.۲. ساختار سلسله مراتبی دامنه‌ها

دامنه‌ها ساختاری سلسله مراتبی (Hierarchical) دارند. این ساختار به طور عمومی شامل سه سطح است:

1. **سطح ریشه (Root Level):** بالاترین سطح است که معمولاً به صورت یک نقطه در نظر گرفته می‌شود.
2. **سطح بالا (Top Level Domain - TLD):** شامل حوزه‌ها و دسته‌های اصلی است.
3. **سطح دوم (Second Level):** آدرس‌های نهایی در این سطح قرار می‌گیرند (مثل yahoo.com). این سطح ممکن است دارای سطوح زیرمجموعه (ساب لول) نیز باشد.

۲.۳. حوزه‌های سطح بالا (TLD)

سطح TLD به هفت حوزه اصلی و تعداد زیادی حوزه کشوری تقسیم می‌شود:

حوزه TLD	نام انگلیسی	کاربرد
com.	Commercial	مؤسسات اقتصادی و تجاری.
edu.	Education	مؤسسات آموزشی.
gov.	Government	دولت (مانند دولت آمریکا و آژانس‌های دولتی آن).
int.	International	سازمان‌های بین‌المللی (مثل یونسکو).
mil.	Military	ارتش (مانند ارتش دولت آمریکا).
net.	Network	شرکت‌های شبکه‌ای و ارائه‌دهندگان خدمات شبکه (Service Providers).
org.	Organization	سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی.

حوزه‌های کشوری: علاوه بر این هفت حوزه، بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ حوزه کشوری نیز در سطح TLD تعریف می‌شوند (مانند **ir.** برای ایران، **jp.** برای ژاپن، **uk.** برای انگلیس).

۲.۴. سرور نام محلی (Local Name Server - LNS)

برای شبکه مربوطه تعریف می‌شود. زمانی که (ISP) یک سرور محلی است که توسط هر ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی LNS می‌رود. این سرور درخواست را ذخیره می‌کند تا در ارتباطات بعدی LNS درخواستی ارسال می‌کند، ابتدا به (Host) میزبان. سریع‌تر بازیابی شود.

۲.۵. انواع کوئری (درخواست) در DNS

یک جستجوی معمولی در DNS شامل دو مدل اصلی کوئری است که باید شکل، شماره‌ها و فلش‌های آن‌ها در نظر گرفته شود:

۱. کوئری تکراری (Iterative Query):

- در این مدل، سرویس‌گیرنده DNS درخواست خود را به سرور ریشه ارسال کرده و پاسخ را دریافت می‌کند.
- سپس سرویس‌گیرنده دوباره برای سطح پایین‌تر (مانند TLD) درخواست ارسال کرده و جواب دوم را دریافت می‌کند.
- این روند ادامه می‌یابد (به صورت تکراری) تا آدرس نهایی بازیابی شود.

۲. کوئری بازگشتی (Recursive Query):

- در این مدل، سرویس‌گیرنده درخواست خود را به سرور ریشه می‌فرستد.
- سرور اصلی (روت) مسئول پیدا کردن آدرس است و با ارتباط با سطوح بعدی، آدرس را پیدا می‌کند.
- در نهایت، جواب از سطح آخر به سطح ریشه باز می‌گردد و به کاربر داده می‌شود.

بخش ۳: معماری همتا به همتا (P2P) و توزیع فایل

۳.۱. ماهیت معماری P2P

معماری همتا به همتا (Peer-to-Peer) بر خلاف مدل کلاینت-سرور، قضیه سرور همیشه آنلاین را ندارد.

- وظایف: در معماری P2P، همه دیوایس‌ها می‌توانند در لحظه هم سرور (سرویس‌دهنده) و هم کلاینت (سرویس‌گیرنده) باشند.
- توزیع‌شدگی (Distribution): اگر سیستمی در شبکه P2P خراب شود، سیستم‌های دیگر جایگزین شده و به کمک کردن ادامه می‌دهند، لذا ارتباط قطع نمی‌شود.
- کاربرد: P2P یک معماری مناسب برای توزیع فایل (File Sharing) است.

۳.۲. مقایسه زمان توزیع فایل

زمان توزیع فایل (Distribution Time) بسته به مدل شبکه (کلاینت-سرور یا P2P) متفاوت محاسبه می‌شود.

پارامترهای مورد نیاز:

- F : سایز فایل (حجم فایل).
- N : تعداد کاربران (یوزرها).
- U_s : نرخ آپلود سرور.
- D_i : نرخ دانلود کاربر i .
- U_i : نرخ آپلود کاربر i .

۱. زمان توزیع در مدل کلاینت-سرور (D_{CS})

در این مدل، سرور داده را آپلود کرده و سیستم‌ها دانلود یا آپلود می‌کنند. زمان توزیع بر اساس ماکزیمم دو بخش محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{D_{CS}} = \text{Maximum} \left\{ \frac{N \times F}{U_s}, \frac{F}{\text{Minimum}(D_i)} \right\}$$

- **تحلیل:** این فرمول دارای رابطه خطی (Linear) با N (تعداد کاربران) و F (سایز فایل) است. هرچه تعداد کاربران (N) بیشتر باشد، زمان توزیع فایل افزایش پیدا می‌کند.

۲. زمان توزیع در مدل هم‌تا به هم‌تا (D_{P2P})

در مدل P2P، سرور به تنهایی کار نمی‌کند و نرخ آپلود سرور به نرخ آپلود کاربران اضافه می‌شود. زمان توزیع بر اساس ماکزیمم سه بخش محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{D}_{P2P} = \text{Maximum} \left\{ \frac{F}{U_s}, \frac{F}{\text{Minimum}(D_i)}, \frac{F}{U_s + \sum_{i=1}^n U_i} \right\}$$

- **تحلیل و مقایسه:** مدل P2P بهتر است. در این مدل، پس از یک مدتی، حتی با افزایش تعداد کاربران، زمان توزیع ثابت باقی می‌ماند و افزایش نمی‌یابد (شکل خط افقی).

تشبیه برای درک عملکرد P2P: اگر بخواهیم تفاوت مدل کلاینت-سرور و P2P را در توزیع فایل درک کنیم، می‌توان آن را به توزیع برگه‌های امتحانی در یک کلاس بزرگ تشبیه کرد: در مدل **کلاینت-سرور**، فقط استاد (سرور) می‌تواند برگه‌ها را توزیع کند. هرچه تعداد دانشجو (کاربر) بیشتر شود، زمان لازم برای توزیع برگه‌ها توسط استاد بیشتر می‌شود. اما در مدل **P2P**، استاد (سرور) علاوه بر توزیع، می‌تواند برگه‌ها را به دانشجویان اولیه بدهد تا آن‌ها نیز همزمان به هم‌کلاسی‌هایشان برگه‌ها را برسانند (هم آپلود و هم دانلود). با این روش، حتی اگر تعداد دانشجو‌ها دو برابر شود، زمان توزیع تقریباً ثابت می‌ماند.